

化波,当入射角等于或大于临界角 θ_c 时,都将产生全反射。因此,临界角也称为全反射角(Angle of Total Reflection)。此时,媒质2中虽然没有电磁波传入,但由于在分界面上要满足电场、磁场切向分量连续的条件,所以媒质2中应有场分量存在,这些场量将沿 z 方向作指数规律衰减。由于媒质2中的波在 $+z$ 方向作衰减而沿平行于分界面方向传播,因此称为表面波(Surface Wave)。全反射是实现表面波传播的基础,这也正是光纤的传输原理。

2. 全透射

由式(6-7-31)可知,对于平行极化波,若 $\theta^i = \theta_B$ 时有 $\eta_1 \cos\theta^i - \eta_2 \cos\theta^t = 0$, 反射系数等于零,即没有反射波存在,或者说电磁波发生了全透射,我们称 θ_B 为布儒斯特角(Brewster Angle),其表达式为

$$\theta_B = \arcsin \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2}} \quad (6-7-38)$$

而对于垂直极化波,反射系数不可能等于零。所以,当一任意极化的电磁波以布儒斯特角入射时,反射波将只包含垂直极化分量。这表明椭圆极化波或圆极化波经过反射后将成为线极化波。因此,布儒斯特角又称为极化角(Polarizing Angle)。

习 题

6.1 已知电磁波的电场强度的瞬时表达式为

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_x E_0 \cos(\omega t - \beta z + \varphi_0)$$

问它是否为均匀平面波?其传播方向和磁场强度分别沿什么方向?

6.2 自由空间中一均匀平面波的磁场强度为

$$\mathbf{H} = (\mathbf{a}_y + \mathbf{a}_z) H_0 \cos(\omega t - \pi x) \text{ A/m}$$

求:(1)波的传播方向;

(2)波长和频率;

(3)电场强度;

(4)瞬时坡印廷矢量。

6.3 无耗媒质的相对介电常数 $\epsilon_r = 4$, 相对磁导率 $\mu_r = 1$, 一平面电磁波沿 $+z$ 方向传播,其电场强度的表达式为

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_y E_0 \cos(6 \times 10^8 t - \beta z)$$

求:(1)电磁波的相速;

(2)波阻抗和 β ;

(3)磁场强度的瞬时表达式;

(4)平均坡印廷矢量。

6.4 一均匀平面电磁波从海水表面($x=0$)沿 $+x$ 方向向海水中传播。在 $x=0$ 处,电场强度为

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_y 100 \cos(10^7 \pi t) \text{ V/m}$$



典型例题



思考题

若海水的 $\epsilon_r = 80$, $\mu_r = 1$, $\sigma = 4 \text{ S/m}$ 。求:

- (1) 衰减常数、相位常数、波阻抗、相位速度、波长、趋肤深度;
- (2) 写出海水中的电场强度表达式;
- (3) 电场强度的振幅衰减到表面值的 1% 时, 波传播的距离;
- (4) 当 $x = 0.8 \text{ m}$ 时, 电场和磁场的表达式。
- (5) 如果电磁波的频率变为 $f = 50 \text{ kHz}$, 重复(3)的计算。比较两个结果

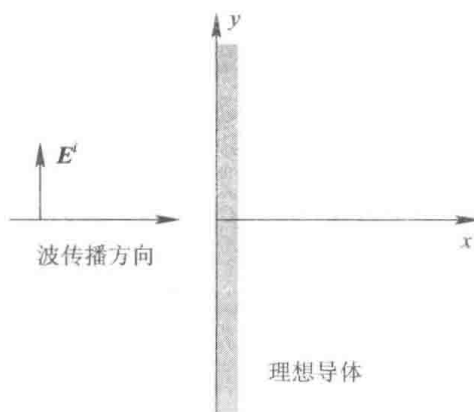
会得到什么结论?

6.5 判断下面表示的平面波的极化形式:

- (1) $\mathbf{E} = \mathbf{a}_x \cos(\omega t - \beta z) + \mathbf{a}_y 2 \sin(\omega t - \beta z)$
- (2) $\mathbf{E} = \mathbf{a}_x \sin(\omega t - \beta z) + \mathbf{a}_y \cos(\omega t - \beta z)$
- (3) $\mathbf{E} = \mathbf{a}_x \sin(\omega t - \beta z) + \mathbf{a}_y 5 \sin(\omega t - \beta z)$
- (4) $\mathbf{E} = \mathbf{a}_x \cos\left(\omega t - \beta z - \frac{\pi}{4}\right) + \mathbf{a}_y 2 \sin\left(\omega t - \beta z + \frac{\pi}{4}\right)$

6.6 均匀平面电磁波频率 $f = 100 \text{ MHz}$, 从空气垂直入射到 $x = 0$ 的理想导体上, 设入射波电场沿 $+y$ 方向, 振幅 $E_m = 6 \text{ mV/m}$, 如题 6.6 图所示。试写出:

- (1) 入射波电场和磁场表达式;
- (2) 反射波电场和磁场表达式;
- (3) 空气中合成波的电场和磁场;
- (4) 空气中离导体表面最近的第一个波腹点的位置。



题 6.6 图

6.7 一圆极化平面电磁波的电场为

$$\mathbf{E} = (\mathbf{a}_y + j\mathbf{a}_z) E_0 e^{-j\beta x} \quad \text{V/m}$$

它沿 $+x$ 方向从空气中垂直入射到 $\epsilon_r = 4$, $\mu_r = 1$ 的理想介质表面上。求:

- (1) 反射波和透射波的电场;
- (2) 它们分别属于什么极化?

6.8 自由空间中一均匀平面电磁波垂直入射到半无限大无耗介质平面上, 已知自由空间与介质分界面上的反射系数为 0.5, 且分界面为电场波腹点, 介质内透射波的波长是自由空间波长的 $1/6$, 求介质的相对磁导率和相对介电常数。

6.9 均匀平面波的电场强度为 $\mathbf{E} = \mathbf{a}_x 10e^{-j6z}$, 已知其频率为 $\omega = 1.8 \times 10^9$ rad/s, 该波从空气垂直入射到有耗媒质 $\epsilon_r = 2.5$ 、损耗角正切为 0.5 的 $z=0$ 的分界面上。求:

(1) 反射波和透射波的电场和磁场的瞬时值表达式;

(2) 空气中及有耗媒质中的平均坡印廷矢量。

6.10 一右旋圆极化波垂直入射到位于 $z=0$ 的理想导体板上, 如题 6.10 图所示, 其电场强度的复数表达式为

$$\mathbf{E} = (\mathbf{a}_x - j\mathbf{a}_y)E_0 e^{-j\beta z} \quad \text{V/m}$$

(1) 求反射波的表达式并说明其极化形式;

(2) 求导体板上的感应电流;

(3) 写出总电场的瞬时值表达式。

6.11 有一均匀平面电磁波由空气斜入射到 $z=0$ 的理想导体平面上, 如题 6.11 图所示, 其电场强度的复数表示式为

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_y E_0 e^{-j(6x+8z)} \quad \text{V/m}$$

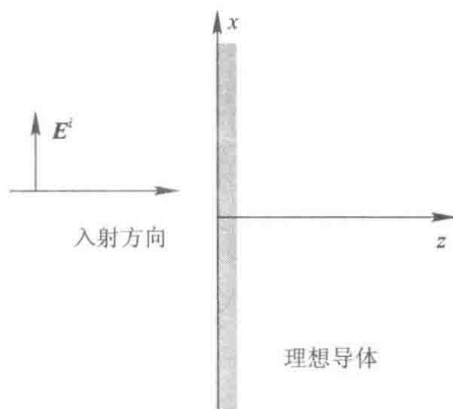
(1) 求波的频率和波长;

(2) 写出入射波电场和磁场的瞬时值表达式;

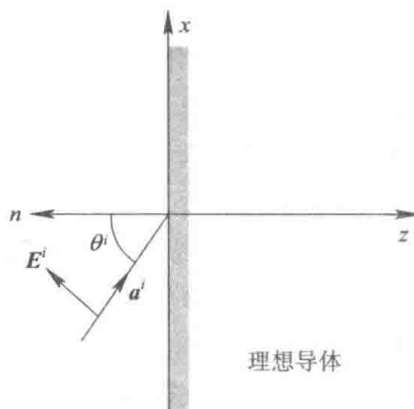
(3) 确定入射角;

(4) 求反射波电场和磁场的复数表达式;

(5) 求合成波的电场和磁场的复数表达式。



题 6.10 图



题 6.11 图

6.12 一个线极化平面波从自由空间入射到 $\epsilon_r = 4$ 、 $\mu_r = 1$ 的理想介质表面上, 如果入射波的电场与入射面的夹角为 45° 。试求:

(1) 入射角 θ_i 为何值时, 反射波只有垂直极化波;

(2) 此时反射波的平均功率是入射波的百分之几?

6.13 垂直极化波从水下以入射角 $\theta_i = 20^\circ$ 投射到水与空气的分界面上, 设水的 $\epsilon_r = 81$, $\mu_r = 1$, 试求:

(1) 临界角 θ_c ;

(2) 反射系数和透射系数。

6.14 均匀平面波从自由空间垂直入射到某介质平面时, 在自由空间形

成驻波, 设反射系数的大小为 0.46, 介质平面上有驻波最小点, 求介质的相对介电常数。

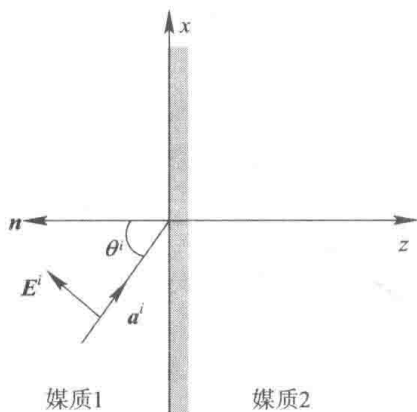
6.15 在无线电装置中常配有电磁屏蔽罩, 屏蔽罩由铜制成, 要求铜的厚度至少为 5 个趋肤深度, 为防止 200 kHz~3 GHz 的无线电干扰, 求铜的厚度; 若要屏蔽 10 kHz~3 GHz 的电磁干扰, 铜的厚度又是多少?

6.16 一个频率为 300 MHz 的平行极化平面波从自由空间(媒质 1)斜入射到 $\epsilon_r=4$ 、 $\mu_r=1$ (媒质 2)的理想介质表面上, 如果入射线与分界面法线的夹角为 60° , 入射波电场的振幅为 E_0 , 如题 6.16 图所示。试求:

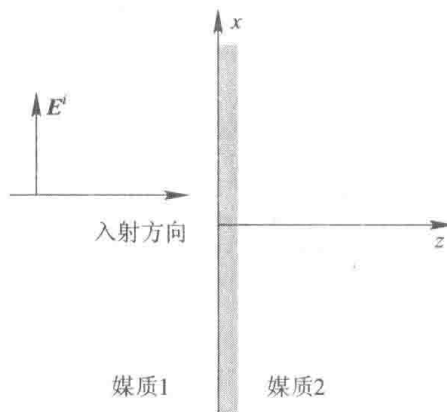
- (1) 入射波电场强度的表达式;
- (2) 入射波磁场强度的表达式;
- (3) 反射系数和透射系数。

6.17 一均匀平面波从自由空间(媒质 1)沿 $+z$ 方向垂直入射到 $\epsilon_r=8$ 、 $\mu_r=2$ (媒质 2)的理想介质表面上, 电磁波的频率为 100 MHz, 入射波电场的振幅为 E_0 、极化为 $+x$ 方向, 如题 6.17 图所示。试求:

- (1) 入射波电场强度的表达式;
- (2) 入射波磁场强度的表达式;
- (3) 反射系数和透射系数;
- (4) 媒质 1 中的电场表达式;
- (5) 媒质 2 中的电场表达式。



题 6.16 图



题 6.17 图

6.18 自由空间中一均匀平面波的电场强度为

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_x E_0 \cos(\omega t - \beta z) + \mathbf{a}_y 2E_0 \sin\left(\omega t - \beta z + \frac{\pi}{3}\right)$$

求其平均坡印廷矢量。

